온·습도 룸 센서

Temperature / Humidity sensor_Room type

NO. 2025.08 MST

사용시 주의 사항

- 단자 결선시 배선을 정확히 연결 하여 주십시오.
- 전원이 인가된 상태에서 결선 및 점검 보수를 하지 마십시오.
- 온습도 센서를 손으로 만지지 마십시오.



SP-REC / REA

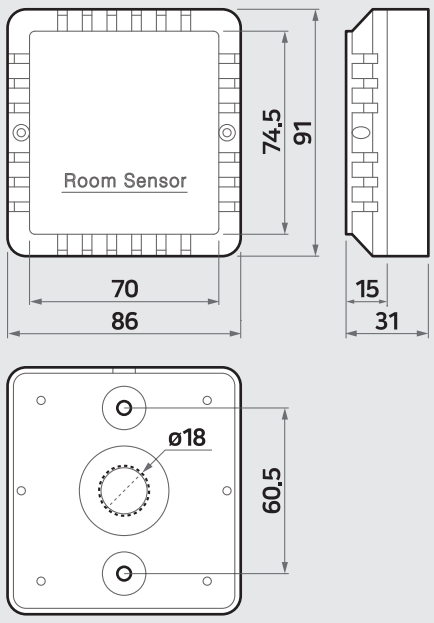
소형 콤팩트한 실내용 센서
고감도의 온도/습도 센서
성능대비 경제적인 가격

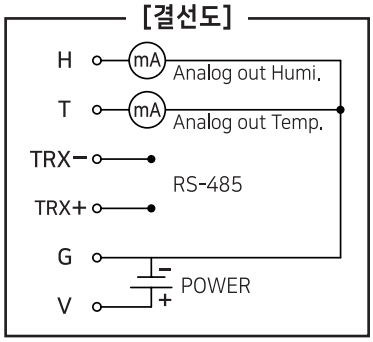
Room Sensor

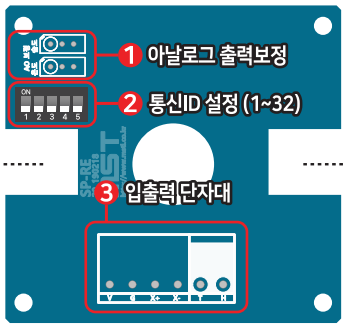
모델명			SP-RE
전원			12 ~ 24VDC ±10% 100mA
센서	온도	소자	NTC 10KΩ
		범위	-40.0 ~ 105.0 ℃
		정밀도	± 0.5 ℃ @ 0.0 ~ 50.0 ℃
	습도	소자	Digital Humiduty Sensor
		범위	0 ~ 100 %RH
		정밀도	± 2.0 %RH @ 10.0 ~ 90.0 %RH
통신			Modbus RTU RS485 1 Port
아날로그 출력			*주1) 4 ~ 20mA Max. 500 Ω
기능			온도 및 습도 보정, 샘플링 주기, 상한 및 하한 경보 설정, 경보 지연 변경
			장비번호, 통신속도
			아날로그 출력 보정, 아날로그 출력 상한 및 하한 변경
사용 환경			0 ~ 50℃, 5 ~ 90%RH (단, 결로 결빙 없을 경우)
보관 환경			-10 ~ 60℃, 5 ~ 90%RH (단, 결로 결빙 없을 경우)
제품 크기			▮ 우측 외형도 참고

*주1) 주문시 출력 사양 변경 가능. (0 ~ 20mA / 4 ~ 20mA / 0 ~ 10V / 2 ~ 10V)

▮ 외형도 *홀간거리 : 60.5 (mm)







통신ID(장비번호) 설정방법

- DIP 스위치 1~5번은 각각 **비트(0 또는 1)** 를 나타냅니다.
- 5개의 스위치 상태를 **2진수**로 읽은 후 **10진수로 변환**, 여기에 **1을 더한 값**이 **장비번호**가 됩니다.



[예시1] DIP 스위치: 전체 OFF
- 2진수: 00000 → 10진수: 0
- 0+1 = 장비번호 **1번**



[예시2] DIP 스위치: 2,5번 ON
- 2진수: 10010 → 10진수: 18
- 18+1 = 장비번호 **19번**

통신 사양

최대 접속수	32대 (통신 ID 1~32 까지 설정 가능)	Parity	None
통신 방법	2 선식 반이중	Data	8 Bit
통신 방식	비동기식	Stop Bit	1 Stop
통신 속도	9600 / 19200 / 38400 / 57600 bps	Protocol	Modicon Modbus RTU

통신 맵

REGISTER	REGISTER NAME	VALUE	RANGE	DEFAULT	UNIT	FORMAT	속성
40001	온도 값	-400 ~ 1100	-40.0 ~ 110.0	-	℃	F03	R
40002	습도 값	10 ~ 950	1.0 ~ 95.0	-	%	F03	R
40004	경보상태	*주1)	*주1)	-	-	F03	R
40006	온도값 보정	-300 ~ 300	-30.0 ~ 30.0	0.0	℃	F03	R/W
40007	습도값 보정	-300 ~ 300	-30.0 ~ 30.0	0.0	%	F03	R/W
40011	샘플링주기	0 ~ 9	0 : 0.1 1 : 0.2 2 : 0.3 3 : 0.4 4 : 0.5 5 : 0.6 6 : 0.7 7 : 0.8 8 : 0.9 9 : 1.0	0.1	초	F03	R/W
40017	통신속도	0 ~ 4	0 : 9600 1 : 19200 2 : 38400 3 : 57600 4 : 115200	9600	bps	F03	R/W
40021	아날로그 온도 출력 하한값	-40 ~ 110	-40 ~ 110	-20	℃	F03	R/W
40022	아날로그 온도 출력 상한값	-40 ~ 110	-40 ~ 110	80	℃	F03	R/W
40023	아날로그 습도 출력 하한값	0 ~ 100	0 ~ 100	0	%	F03	R/W
40024	아날로그 습도 출력 상한값	0 ~ 100	0 ~ 100	100	%	F03	R/W
40025	고온경보설정	-200 ~ 800	-20.0 ~ 80.0	80.0	℃	F03	R/W
40026	저온경보설정	-200 ~ 800	-20.0 ~ 80.0	-20.0	℃	F03	R/W
40027	고습경보설정	0 ~ 900	0.0 ~ 90.0	90.0	%	F03	R/W
40028	저습경보설정	0 ~ 900	0.0 ~ 90.0	0.0	%	F03	R/W
40029	경보발생지연	1 ~ 180	1 ~ 180	5.0	초	F03	R/W
30001	온도 값	-400 ~ 1100	-40.0 ~ 110.0	-	℃	F04	R
30002	습도 값	10 ~ 950	1.0 ~ 95.0	-	%	F04	R
30004	경보상태	*주1)	*주1)	-	-	F04	R

※ 측정값이 최고 또는 최소값에서 10분이상 유지시 측정환경 또는 센서를 점검 하세요.
*주1) 경보상태는 Bit 로 표시되며, 경보 발생 시 해당 비트는 Set(1)이 됩니다. 각 비트 상태는 아래와 같습니다.

Bit															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
												저습	고습	저온	고온

|주|엠에스티 경기도 부천시 안곡로 198-6
Tel_032-343-2577~8 Fax_032-343-2579 Email : mst2577@daum.net www.msti.co.kr